樹木年輪で読む環境と歴史

年輪気候学

第7回 90分　気候の記録を検証する

L07

今日の到達目標

Learning objectives

樹種・立地・季節と気候応答を結びつける。

較正（calibration）と検証（verification）を区別する。

復元値の範囲と限界を、根拠とともに説明する。

年代の照合と気候の復元

Crossdating and climate reconstruction

クロスデーティング（crossdating）は年輪を暦年に位置づける。

気候復元には、対象となる気候量との関係が必要。

正確な年代は、正確な気温推定を自動的には保証しない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

制限因子と気候への感度

Limiting factors and climate sensitivity

低温が制約となる場所と、水不足が制約となる場所がある。

同じ気温上昇でも、成長への効果は立地により異なる。

光合成・呼吸・通水・形成層活動を通じた応答を考える。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

樹種と立地の選択

Choosing species and sites

目的の気候要素に感度を持つ樹種・立地を選ぶ。

樹齢・斜面・土壌・林冠位置と履歴を記録する。

同一地点の複数個体と、周辺地点で反復する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

前年からの影響と季節

Previous-year effects and seasonality

貯蔵物質・葉・芽の状態は、翌年の成長にも関わる。

前年の夏と当年の春では、作用経路が異なり得る。

年平均だけでなく、生理に対応する季節を検討する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

年輪のどの特徴を測るか

Which tree-ring properties to measure

年輪幅（ring width）は半径方向の木材増分。

密度（density）や木材組織も、異なる過程を記録する。

安定同位体比（stable isotope ratios）にも生理と水の影響がある。

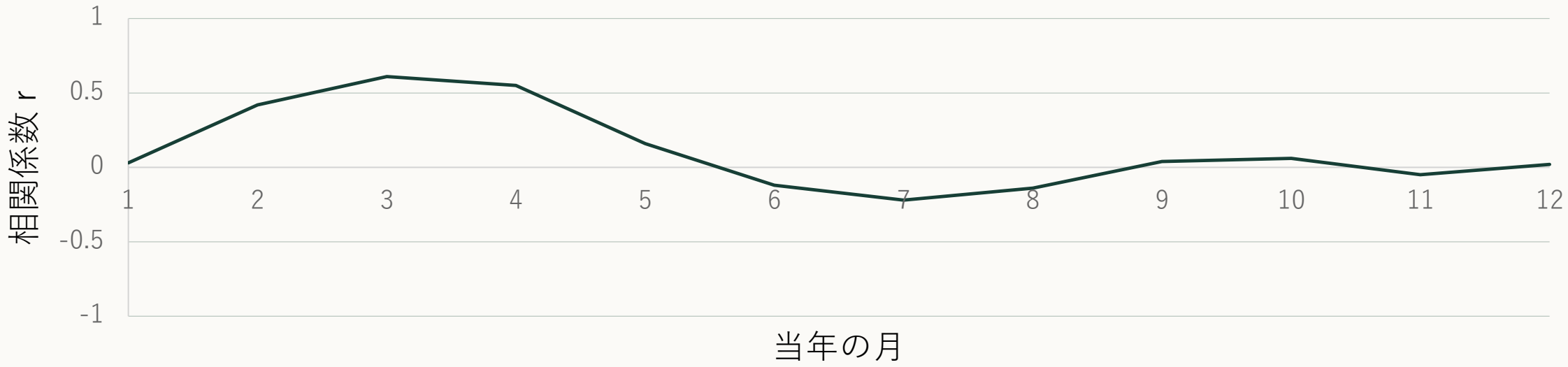
R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

月別の気候応答を読む

Reading monthly climate responses

当年の月別相関を示す架空例。

符号と季節的なまとまりを読む。



教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

季節選択と仮説

Season selection and hypotheses

対象とする季節・地域・気候量を先に明確にする。

多数の月やモデルを試すと、偶然の高相関を選び得る。

選択を含む手順を、独立期間で評価する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

観測気候データの確認

Checking instrumental climate data

観測点と森林の距離・標高・地形を確認する。

欠測、観測点移転、測器変更などの履歴を読む。

観測値・補間値・平年偏差の定義を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

年表の信号と個体数

Chronology signal and sample depth

クロスデーティングと計測品質を確かめる。

同じ木の複数コアを、独立した個体数と混同しない。

年ごとの個体数と共通する変動の安定性を示す。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

標準化と残す変動

Detrending and retained variation

樹齢・サイズに伴う傾向を扱う方法を選ぶ。

柔軟な曲線は、気候の長周期変動も除き得る。

複数の処理で結論が変わるか、感度を確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

年表の長さと長周期の情報

Chronology length and long timescales

長い年表でも、短い個体系列を連結していることがある。

系列長と標準化は、回復できる長周期成分を制約する。

系列長の呪い（segment length curse）として議論される。

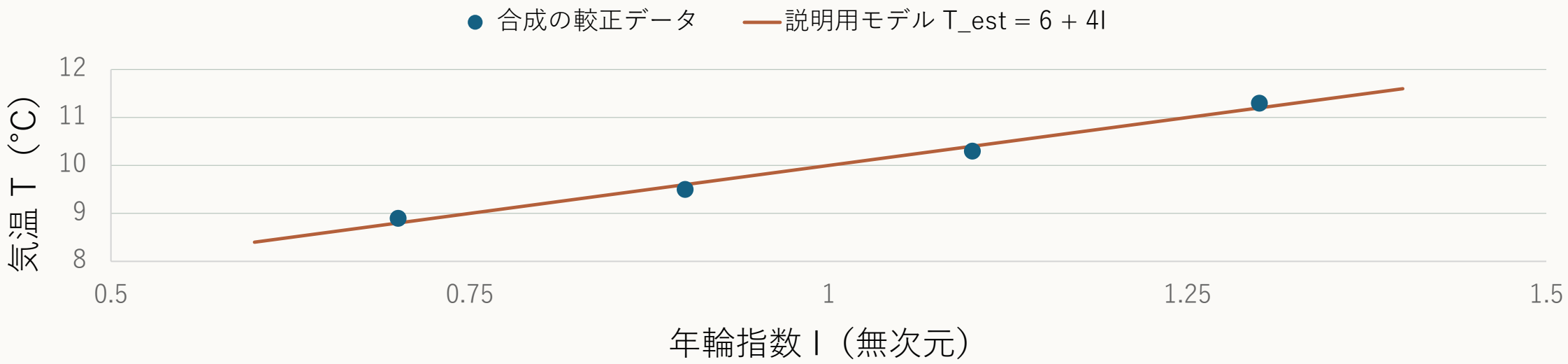
R54 Cook et al. (1995)

較正のための回帰

Regression for calibration

横軸は年輪指数 I、縦軸は季節平均気温 T。

同じ期間の対応を使って、係数を推定する。



教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

説明用モデルと単位

Teaching model and units

モデル：推定気温 T_est = 6 + 4I。

I は無次元。切片は°C、傾きは指数1単位当たりの°C。

係数はこの合成例だけの設定で、他の森林へ持ち出さない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

較正期間と検証期間

Calibration and verification periods

較正：2001〜2004年。係数を決める。

較正 2001〜2004

係数を決める

検証 2005〜2007

式を固定して評価

いずれも架空の短い教材用期間。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

検証に情報を漏らさない

Keeping verification independent

月・変数・処理方法の選択も、モデル作成の一部。

検証の成績を見て調整したら、新たな未使用資料が必要。

時系列の分割方法と探索範囲を記録する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

演習A：未使用の年を予測する

Exercise A: predict unused years

式 T_est = 6 + 4I で推定し、誤差 T_est − T を求める。

年	指数 I	観測 T（℃）	推定 T_est（℃）
2005	0.8	9.0	計算する
2006	1.0	10.1	計算する
2007	1.2	10.9	計算する

8分：計算4分、比較3分、記録1分。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

演習A：推定値と誤差

Exercise A: estimates and errors

推定値は9.2、10.0、10.8℃。

年	観測 T（℃）	推定 T_est（℃）	誤差（℃）
2005	9.0	9.2	0.2
2006	10.1	10.0	-0.1
2007	10.9	10.8	-0.1

この小さな例での一致を、一般的な精度とはしない。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

相関・偏り・予測誤差

Correlation, bias and prediction error

相関 r は、共に上下する程度を表す。

偏り（bias）は系統的な過大・過小推定。

RMSE は二乗誤差の平均の平方根で、ここでは単位は°C。

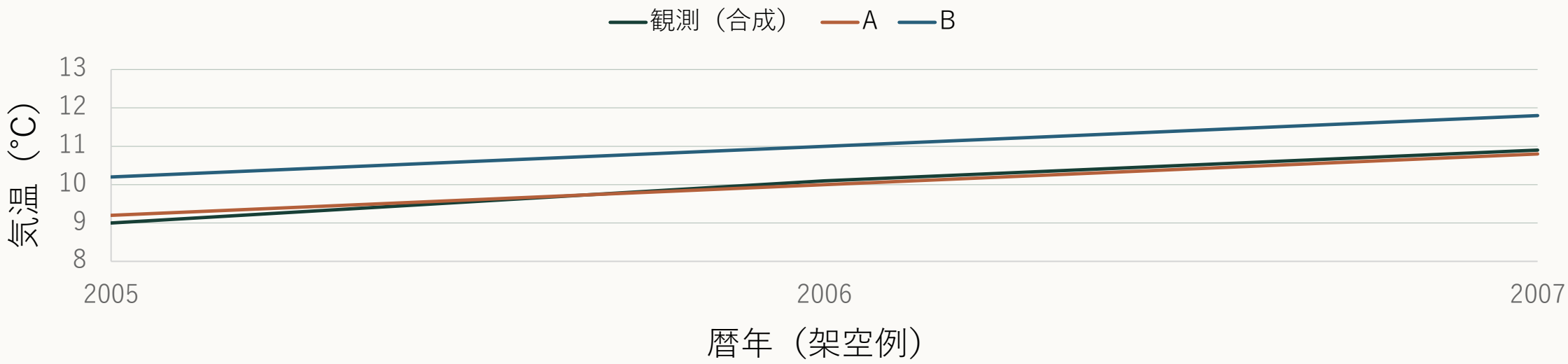
R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

同じ相関でも、値はずれる

Equal correlation with different bias

モデルBはモデルAの推定値に1℃を加えたもの。

上下のパターンは同じでも、誤差は大きくなる。



教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

演習B：予測誤差を比べる

Exercise B: compare prediction errors

A、B、一定値10℃の予測を比較する。

年	観測（℃）	A（℃）	B（℃）	一定値（℃）
2005	9.0	9.2	10.2	10.0
2006	10.1	10.0	11.0	10.0
2007	10.9	10.8	11.8	10.0

6分：計算と、相関だけで十分かの検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

演習B：RMSEの比較

Exercise B: comparing RMSE

Aは約0.14℃、Bは約1.01℃、一定値は約0.78℃。

予測	相関 r	RMSE（℃）
A	0.996	0.14
B	0.996	1.01
一定値10°C	定義されない	0.78

3年の合成例であり、検証設計の説明に使う。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

時代によって変わる応答

Changing responses through time

気候と成長の関係が、長期間一定とは限らない。

水分制約・汚染・競争・生理などを再検討する。

移動期間や独立資料で、安定性を調べる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

日本の事例：ヒノキと早春気温

Japanese case: Hinoki and early spring temperature

Yonenobu & Eckstein（2006）：中部日本の2〜4月平均気温。

区分	期間	相関 r
較正	1900–1961	0.514
検証	1962–2001	0.078

論文Table 1の報告値。今回の再解析結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

安定同位体からみる夏の気候

Summer climate from stable isotopes

セルロースの酸素同位体比は、水源と葉での過程を反映する。

中部日本では、酸素・水素同位体を組み合わせた復元研究がある。

同位体にも樹齢や生理の影響を確認する。

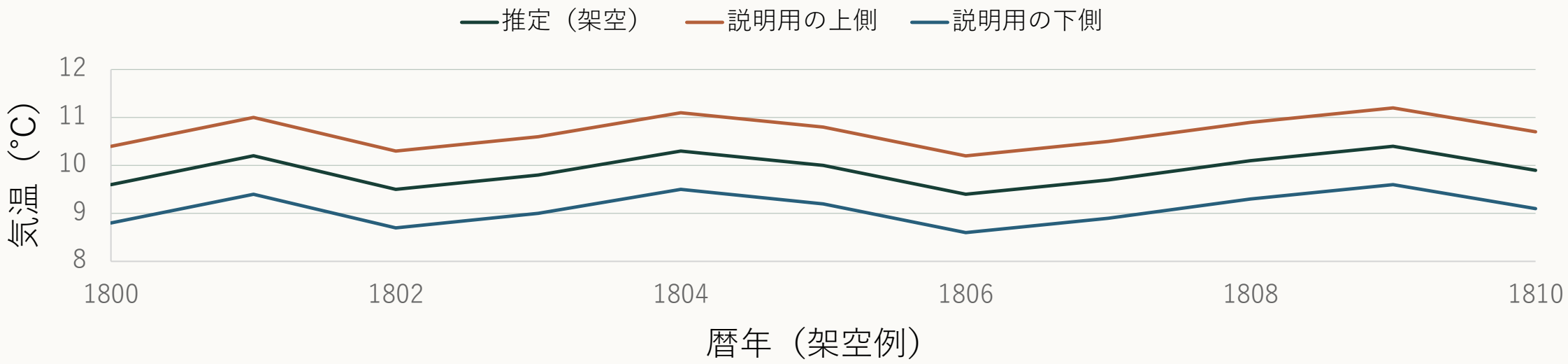
R53 Nakatsuka et al. (2020)

復元曲線と不確実性

Reconstruction curves and uncertainty

一本の線だけでなく、不確実性と試料数を示す。

図は架空の推定値と説明用の幅で、95%区間ではない。



合成例。上下の幅は設定値で、統計的な95%区間ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

地域と季節の適用範囲

Spatial and seasonal scope

一地点の春の気温を、全球の年平均気温と混同しない。

地点間の共通性と差を、観測データで調べる。

地域・標高・季節・指標を、結論に書く。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

極端年と平均的な関係

Extreme years and average relationships

較正範囲を外れる条件では、単純な直線が通用しない場合がある。

成長停止・不連続年輪・生存の選択などを検討する。

極端年の特定と、その大きさの推定を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

再現できる分析記録

Reproducible analysis records

元データ・単位・欠測・処理手順・モデル式を残す。

較正と検証の期間、季節選択、除外理由を記す。

図には出典、対象期間、合成例か実測かを明示する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

確認問題

Exit questions

高い相関があれば、偏りの小さい復元と言えるか。

なぜ季節選択も検証から独立させる必要があるか。

一本の復元曲線に、何を添えて説明するか。

次回：環境と歴史を結ぶ研究計画

Next: a research plan linking environment and history

第8回は、考古・生態・気候の証拠を統合する。

年代・環境・因果の根拠を分ける。

自分の問いに合う資料と検証方法を組み立てる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)